

Procédure Serveur FTP — vsftpd

M2L Saint-Aspais | DMZ Publique | IP : 192.168.0.2/29

Contexte

Le serveur FTP est installé dans la DMZ publique. Il permet aux ligues et à la M2L de déposer et récupérer des fichiers depuis Internet via le NAT du PfSense. Le mode passif (PASV) est configuré pour fonctionner avec les pare-feux. L'accès est centralisé via un compte ftpuser.

Informations réseau

```
Adresse IP : 192.168.0.2
Masque : 255.255.255.248 (/29)
Passerelle : 192.168.0.6 (PfSense – DMZ publique)
DNS : 172.16.2.242
Nom machine : M2L-FTP
Identifiant FTP: ftpuser
Mot de passe : R00tR00t
Port contrôle : 21
Ports données : 40000 à 40100 (mode passif)
```

Étape 1 — Configurer l'IP fixe

```
nano /etc/network/interfaces
auto ens18
iface ens18 inet static
    address 192.168.0.2
    netmask 255.255.255.248
    gateway 192.168.0.6
    dns-nameservers 172.16.2.242
systemctl restart networking
ip a
```

Étape 2 — Nommer la machine

```
hostnamectl set-hostname M2L-FTP
nano /etc/hosts
# Ajouter : 192.168.0.2 M2L-FTP
```

Étape 3 — Mettre à jour et installer vsftpd

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y vsftpd
vsftpd -v
```

Étape 4 — Configurer vsftpd

```
cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.bak
nano /etc/vsftpd.conf
```

Vérifier ou modifier les paramètres suivants :

```
listen=YES
listen_ipv6=NO
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
```

```
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
pam_service_name=vsftpd
# Mode passif – obligatoire avec PfSense
pasv_enable=YES
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=40100
pasv_address=192.168.0.2
```

Sauvegarder avec Ctrl+O puis Ctrl+X.

Étape 5 — Créer le compte utilisateur FTP

Le shell /bin/false empêche toute connexion SSH. L'utilisateur ne peut se connecter qu'en FTP.

```
useradd -m -s /bin/false ftpuser
passwd ftpuser
# Entrer le mot de passe : R00tR00t

mkdir -p /home/ftpuser/files
chown ftpuser:ftpuser /home/ftpuser/files
```

Étape 6 — Ouvrir les ports dans le pare-feu local

```
apt install -y ufw
ufw allow 21/tcp
ufw allow 20/tcp
ufw allow 40000:40100/tcp
ufw enable
# Confirmer avec 'y'
ufw status
```

Étape 7 — Démarrer vsftpd

```
systemctl enable vsftpd
systemctl start vsftpd
systemctl status vsftpd
```

Le statut doit afficher 'active (running)'.

Étape 8 — Tester la connexion FTP

```
ftp 192.168.0.2
  Identifiant : ftpuser
  Mot de passe : R00tR00t

ls          # Lister les fichiers
put test.txt # Envoyer un fichier
get test.txt # Recuperer un fichier
bye         # Quitter

# Verifier les logs en cas de probleme :
tail -f /var/log/vsftpd.log
```

Étape 9 — Vérifier la redirection NAT sur PfSense

Firewall > NAT > Port Forward — vérifier les règles :

Regle 1 :

Interface : WAN | Proto : TCP

Port dest : 21 | IP NAT : 192.168.0.2 | Port NAT : 21

Regle 2 :

Interface : WAN | Proto : TCP

Port dest : 40000-40100 | IP NAT : 192.168.0.2 | Port NAT : 40000-40100

ftp [IP_WAN_PFSense] # Test depuis l'extérieur

■ *Si la connexion s'établit mais que le transfert échoue, vérifier que les ports PASV (40000-40100) sont bien redirigés dans le NAT et ouverts dans les règles WAN.*